

# Ayoub ADIL

Softwareentwickler, *mit 3D-Expertise.*

Großraum Paris, Frankreich
ayoub.adil0406@gmail.com
linkedin.com/in/ayoub-adil/
**ayoub-adil.github.io**

Ich baue Softwareanwendungen, angefangen bei der Architektur, und kümmere mich auch nach der Auslieferung weiter um sie. Ein Teil meiner Arbeit ist 3D, vor allem Punktwolken und die Viewer, die sie anzeigen. Der Rest sind größere Systeme aus vielen Diensten, dazu die Anwendungen für ihre Bediener. Mehrere davon laufen heute in Produktion.

## BERUFSERFAHRUNG

**R&D Vision** — 03/2024 – heute

Software Engineer · Gleiche Stelle, umbenannt, als das Unternehmen seine Berufsbezeichnungen spezialisierte — 09/2025 – heute

Application Engineer — 09/2024 – 09/2025

F&E-Praktikant · Abschlusspraktikum im Master: 3D-Rekonstruktion aus Bildern — 03/2024 – 08/2024

Je nach Projekt habe ich allein, zu zweit und in größeren Teams gearbeitet. Was ich ausliefere, installiere ich und betreue es danach.

## INDUSTRIEPROJEKTE · 2024 – HEUTE

**Tunnelinspektionsplattform** — In Arbeit · 2026

*Betreiber eines Eisenbahntunnels.* Großteil der Dienste und die Kommunikation zwischen ihnen entwickelt · Alle Anwendungen entwickelt: Bediener-Tablet, Mehrbildschirm-Inspektion, Verlaufsvergleich. `.NET · WPF · C# · C++ · Modbus / JBus · Phoxene · NI DAQ`

**LiDAR-Sicherheitsbarriere für das Hochvoltladen von E-Bussen** — Proof of Concept · 2026

*Hersteller aus dem Verkehrssektor.* Punktwolkenverarbeitung geschrieben, die echte Eindringlinge von Regen, Schnee und Busbewegungen unterscheidet · LiDARs integriert und kalibriert · Bedienoberfläche entwickelt. `Python · C++ · C# · WPF / .NET`

**3D-Teigüberwachung in einem Industrieofen** — In Produktion · 2024

*Lebensmittelkonzern.* ToF-Kamera integriert · 3D-Viewer und Tiefenbildanzeige entwickelt · Bedienoberfläche entwickelt. `C++`

**Gleisinspektionssoftware, 3 Fahrzeugkonfigurationen** — In Produktion · 2026

*Gleisinspektionsunternehmen.* Code eines Kollegen übernommen und Fehlfunktionen behoben · Zu einer modularen Anwendung für die 3 Konfigurationen refaktoriert · Auf Zügen installiert · Support und Wartung. `.NET · WPF · C#`

**Assistent für die Fahrstraßeneinstellung im Stellwerk** — In Produktion · 2025

*Bahnbetreiber.* Die komplette Anwendung entwickelt · Aufzeichnung, Verlauf und Replay-Modus. `.NET · WPF · C# · C++`

**Stofffehlerprüfung** — Ausgeliefert · 2025 – 2026

*Luxusmodehaus.* Bedienoberfläche entwickelt · Werkzeuge zur Datensatzerstellung entwickelt. `C# · C++ · WPF / .NET`

**Erkennung von Zugdurchfahrten** — Ausgeliefert · 2026

*Bahnbetreiber.* Anwendung zum Durchsuchen der Daten entwickelt · Datendienst entwickelt. `.NET · WPF`

**Nischenerkennung in U-Bahn-Tunneln** — In Produktion · 2024

*Betreiber des städtischen Nahverkehrs.* Code eines Kollegen übernommen · Anwendung zur Nischenerkennung fertiggestellt. `WPF`

## MASTERPRAKTIKUM & STUDIENPROJEKTE

**3D-Rekonstruktion von Eisenbahn- und U-Bahn-Tunneln aus Bildern** · Masterpraktikum · 03/2024 – 08/2024
Literaturrecherche zu Visual SLAM · ORB-SLAM und PLVS implementiert und ausgeführt · Auf reale Eisenbahn- und U-Bahn-Aufnahmen angewandt und die Ergebnisse analysiert. `C++ · Docker · Ubuntu`

**Monte-Carlo-Path-Tracing** · Kursprojekt im Master · 12/2023 `C++ · OpenGL · Shaders`

**Experimentelle Protokolle in Virtual Reality** · Masterprojekt · Labor ICube · 09/2023 – 12/2023 `Unity · VR`

**Interaktion mit Objekten in Virtual Reality** · Forschungsprojekt · Labor ICube · 01/2023 – 06/2023 `Unreal Engine 5 · VR`

**Smart Home** · Bachelorpraktikum · FST Mohammedia · 04/2020 – 06/2020 `Node.js · Python · TypeScript`

## AUSBILDUNG

2021 – 2024
**Master Image & 3D**
UFR Math-Info · Université de Strasbourg

2020 – 2021
**Bachelor (3. Studienjahr, L3) Informatik**
INP-ISIMA · Université Clermont Auvergne

2019 – 2020
**Bachelor Informatik, Netzwerke & Multimedia**
FST Mohammedia · Université Hassan II

2017 – 2019
**DEUG Mathematik, Informatik & Physik**
FST Mohammedia · Université Hassan II

2016 – 2017
**Abitur (Baccalauréat), Schwerpunkt Mathematik**
Lycée Ben Msik

## KENNTNISSE

**SPRACHEN**
C++, C#, Python, TypeScript, JavaScript

**3D & GRAFIK**
OpenGL / Shader, three.js, Unity, Unreal Engine 5, Blender

**BILDVERARBEITUNG & DATEN**
OpenCV, Punktwolken, Visual SLAM, Stereokalibrierung

**FRAMEWORKS**
.NET / WPF, React, Node.js

**WERKZEUGE**
Git, Docker, Linux, Claude Code

**HARDWARE**
Zeilenkameras, Flächenkameras, ToF-Kameras, Wärmebildkameras, LiDAR, NI DAQ, Modbus / JBus, RFID / GPS

## SPRACHEN

| | |
|---|---|
| Arabisch | Muttersprache |
| Französisch | Fließend |
| Englisch | Fließend |
| Deutsch | Lerne ich gerade |